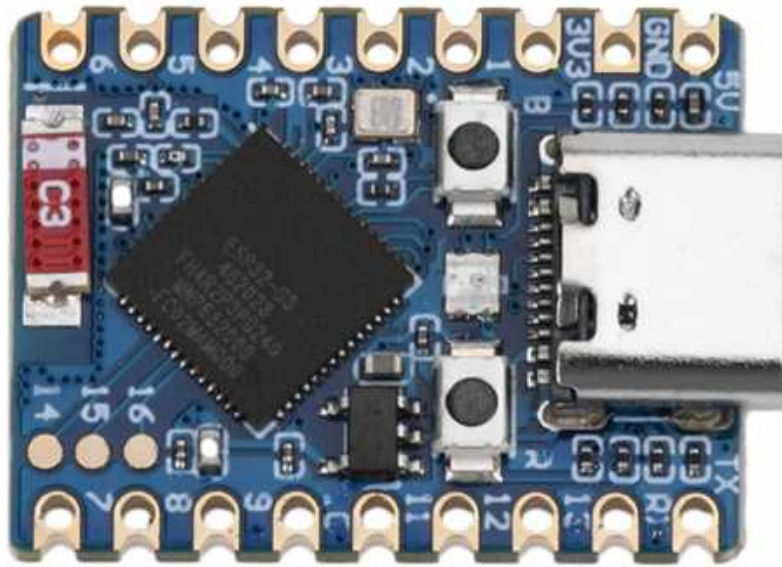


ESP32 S3 Entwicklungsboard



Inhaltsverzeichnis

Produkteinführung	_____	1
Schnittstellenbeschreibung	_____	2
Abmessungen	_____	3
Anleitung	_____	4

Produkteinführung

Dieses leistungsstarke IoT-Modul basiert auf dem ESP32-S3FH4R2-Chipdesign und ist mit einem Xtensa® 32-Bit LX7 Dual-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 240 MHz ausgestattet. Es bietet hervorragende Rechenleistung bei geringem Stromverbrauch. Es unterstützt 2,4-GHz-WLAN (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE) und erfüllt so vielfältige Anforderungen an die drahtlose Kommunikation. Das Modul verfügt über 512 KB SRAM und 384 KB ROM sowie 4 MB Flash und 2 MB PSRAM und bietet so ausreichend Speicherplatz für komplexe Anwendungen.

Das Modul verfügt über ein Stamp-Hole-Design, eine integrierte leistungsstarke 2,4-GHz-Keramikanterenne und misst nur 23,5 x 18 mm. Dadurch lässt es sich problemlos in die vom Anwender entworfene Basisplatine integrieren. Es unterstützt außerdem eine flexible Taktsteuerung und die Umschaltung in den Energiesparmodus für verschiedene Szenarien, wodurch der Energieverbrauch deutlich optimiert wird. Das Modul verfügt über 34 GPIOs und unterstützt eine Vielzahl von Peripheriekonfigurationen, darunter 4xSPI-, 2xI2C-, 3xUART-, 2xI2S- und 2xA-DC-Schnittstellen, was die Anwendungsszenarien erheblich erweitert.

Zusätzlich ist ein USB-Seriell-Port-Full-Speed-Controller integriert, der über die Typ-C-Schnittstelle mit einer maximalen Stromstärke von 800 mA versorgt wird und so Debugging und Entwicklung erleichtert. Das Modul ist mit einer WS2812-RGB-LED ausgestattet, um coole Lichteffekte zu erzielen. Die BOOT- und RESET-Tasten erleichtern den Download-Modus und Reset-Vorgänge. Dank des Halbloch-Prozessdesigns eignet es sich zum Löten auf kundenspezifischen Leiterplatten und wird häufig in Smart Homes, der industriellen Automatisierung und der Unterhaltungselektronik eingesetzt.

Produktmerkmale

1. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Xtensa® 32-Bit-LX7-Dual-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 240 MHz.
2. Unterstützt 2,4-GHz-WLAN (802.11 b/g/n) und Bt® 5 (LE).
3. Integriertes 512-KB-SRAM und 384-KB-ROM, 4 MB Flash und 2 MB PSRAM.
4. Mit integriertem Lochdesign und integrierter Keramikantenne, einfach in die vom Benutzer entworfene Grundplatine zu integrieren.
5. Unterstützt flexible Taktung, separate Modulleistungseinstellung und weitere Steuerelemente für einen Energiesparmodus in verschiedenen Szenarien.
6. Integrierter USB-Seriell-Port-Full-Speed-Controller mit 34 GPIOs zur flexiblen Konfiguration von Peripheriefunktionen.
7. Mit 4 x SPI, 2 x I2C, 3 x UART, 2 x I2S, 2 x ADC und weiteren Peripheriegeräten.
8. Basierend auf dem ESP32-S3 FH4R2 sind die meisten Pins mithilfe der Halbloch-Technologie auf einer kleinen Platine herausgeführt und können auf einer benutzerdefinierten Platine verlötet werden.

Leistungsparameter:

Prozessor: ESP32-S3FH4R2 Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Betriebsfrequenz

Schnittstelle: Typ-C-Schnittstelle

Strom: (Max.) 800 mA

Antenne: 2,4-GHz-Keramikanterenne

Tasten:

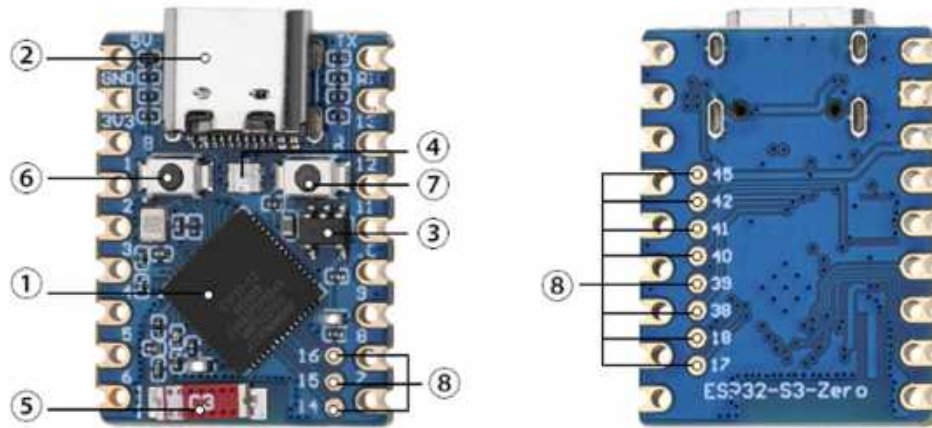
BOOT-Taste, drücken und anschließend Reset drücken, um in den Download-Modus zu wechseln

RESET-Taste

LED: WS2812 Cool RGB LED

Größe: 23,5 x 18 mm

Produktschnittstellenbeschreibung



1. ESP32-S3FH4R2 Dual-Core-Prozessoren
Bis zu 240 MHz Betriebsfrequenz

2. USB-Typ-C-Anschluss

3. ME6217C33M5G
Low-Dropout-LDO, Strom (max.) 800 mA

4. WS2812 RGB-LED

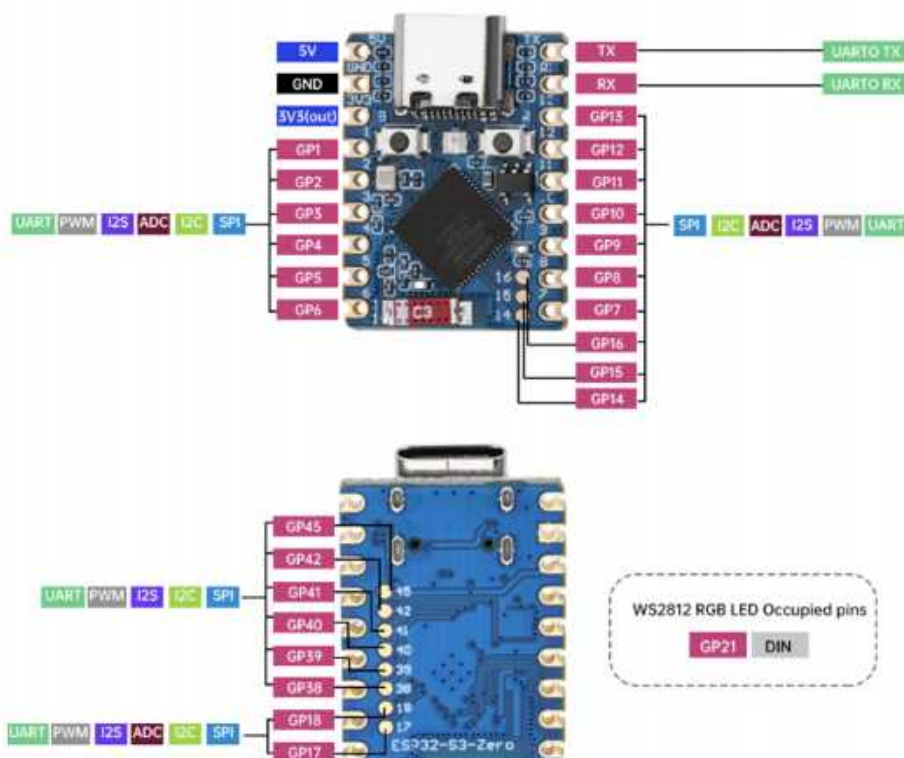
5. 5.2.4G Keramikantenne

6. BOOT-Taste
Drücken und anschließend zurücksetzen, um in den
Download-Modus zu wechseln

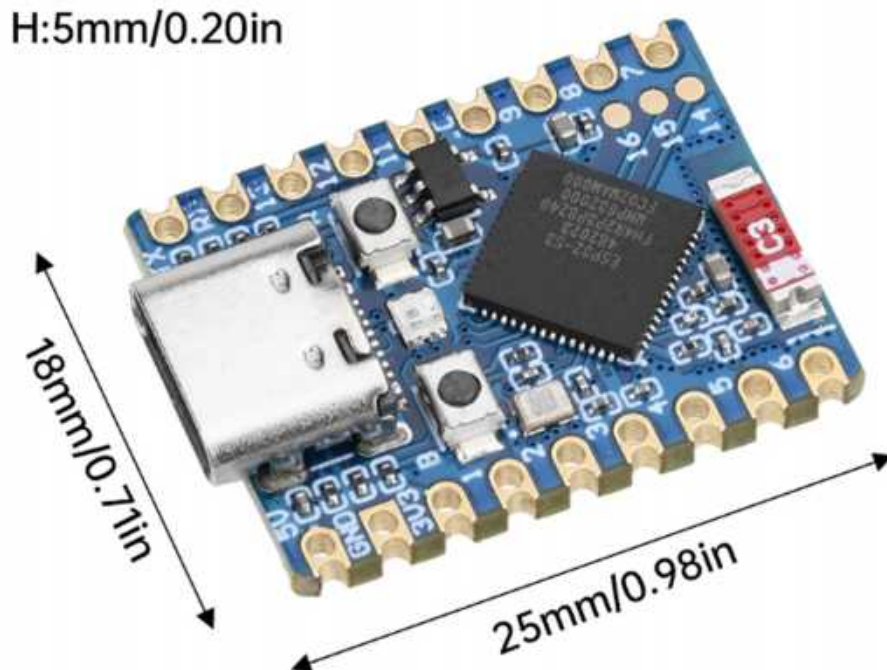
7. RESET-Reset-Taste

8. ESP32-S3FH4R2 Pinbelegung

Pin-Definitionen



Pin-Definitionen



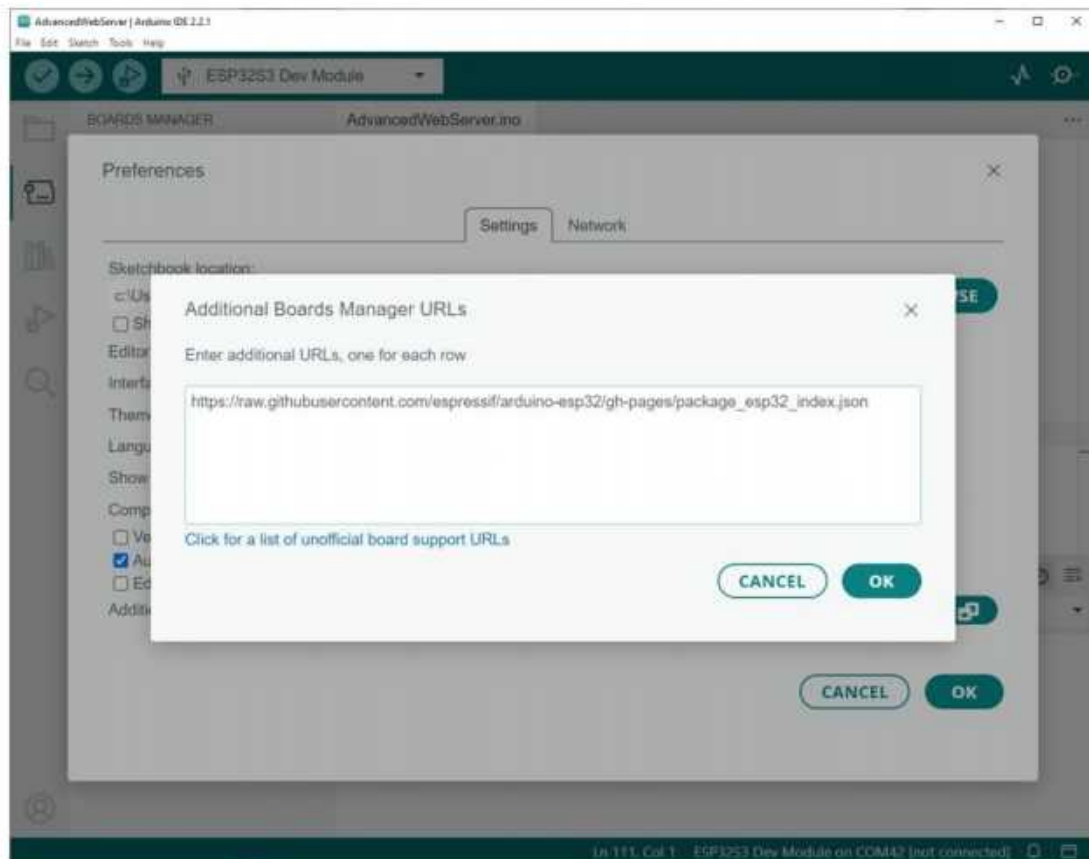
Anweisungen

Einrichtung der Umgebung:

1. Laden Sie die Arduino IDE herunter und installieren Sie sie. Beachten Sie dabei die Standardkonfiguration und den vollständigen englischen Pfad.
2. Installieren Sie die ESP32-Bibliothek in der Arduino IDE. Der Installationsvorgang ist wie folgt:

Installieren Sie die Bibliothek über Datei > Einstellungen. Geben Sie in den Einstellungen den folgenden Link unter „URLs für zusätzliche Boards“ ein und speichern Sie ihn:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json



Suchen Sie im Board Manager nach esp32, um es zu installieren. Starten Sie nach dem Download und der Installation die Arduino IDE neu, damit die Installation wirksam wird.

3. ESP32-S3-Zero verfügt nicht über einen USB-zu-UART-Chip. Sie müssen den USB-Anschluss des ESP32-S3 als Download- und Protokollchnittstelle verwenden. Bei Verwendung der Arduino IDE müssen Sie USB CDC aktivieren.

